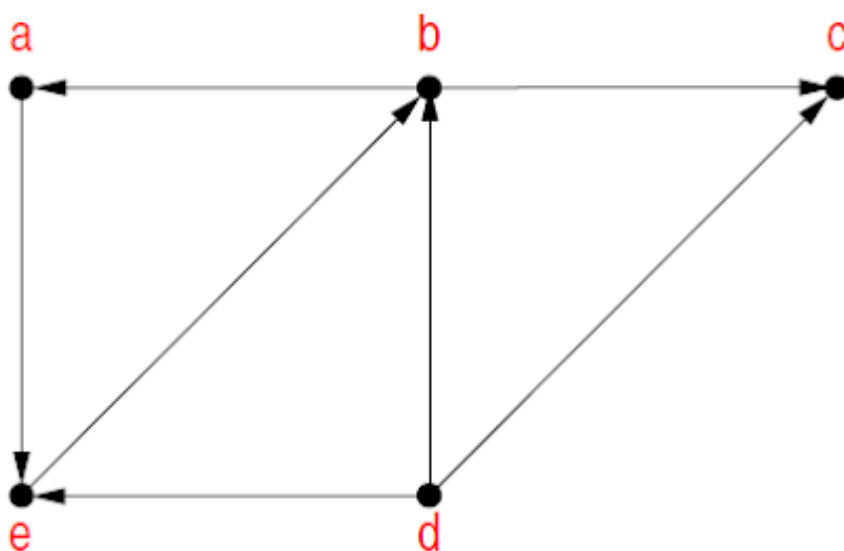


Questão 1

15 de 25 pontos

Com base no grafo abaixo, responda:

Grafo 1



✓ a) Determine os componentes fortemente conexos do grafo

5/5

☐ H: $V = \{a, b, c, d, e\}$

☒ H: $V = \{a, b, e\}$



☐ H: $V = \{a, b\}$

☒ H: $V = \{c\}$



☒ H: $V = \{d\}$



✓ b) O maior componente conexo do grafo é dado por qual(is) vértice(s)? 5/5



a



b



c



d



e



✓ c) Qual o tipo do grafo?

5/5



s-conexo



sf-conexo



f-conexo

✗ d) Quais vértices são sink?

0/5



a



b



c



d



e

Resposta correta



c



✗ e) Quais vértices são source?

0/5

☐ a

☐ b

☒ c

✗

☐ d

☐ e

Resposta correta

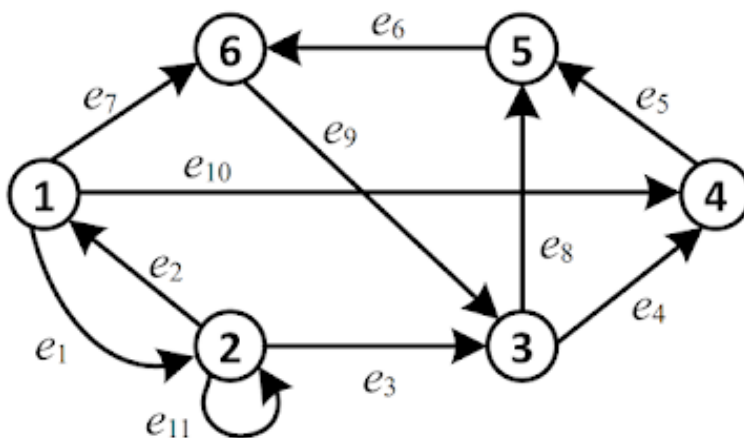
☒ d

Questão 2

15 de 35 pontos

Com base no grafo abaixo, responda:

Grafo 2



✗ a) Qual o FTD do vértice 3?

.../5

{3,4,5,6}



Respostas corretas

3, 4, 5, 6

3 4 5 6

✗ b) Qual o FTI do vértice 3?

0/5

{1,2,3,4,5,6}



Respostas corretas

1, 2, 3, 4, 5, 6

1 2 3 4 5 6

✓ c) Qual o caminho mais curto de 3 para 6?

10/10

3 e8 5 e6 6



Feedback

Como se trata de um pseudografo as arestas precisam ser descritas na resposta pois o grafo em questão possui arestas paralelas.



✗ d) Qual o passeio de comprimento 8 do vértice 1 para o 6?

.../10

2 e1 1 2 e2 1 e1 2 e1 1 2 e3 3 e4 4 e5 5 e6 6



Respostas corretas

1 e1 2 e1 1 2 e2 1 e1 2 e3 3 e4 4 e5 5 e6 6

1, e1, 2, e1, 1, 2, e2, 1, e1, 2, e3, 3, e4, 4, e5, 5, e6, 6

Feedback

Como se trata de um pseudografo as arestas precisam ser descritas na resposta pois o grafo em questão possui arestas paralelas.

✓ e) Quantos ciclos o grafo possui?

5/5

☐ 0

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4



☐ 5

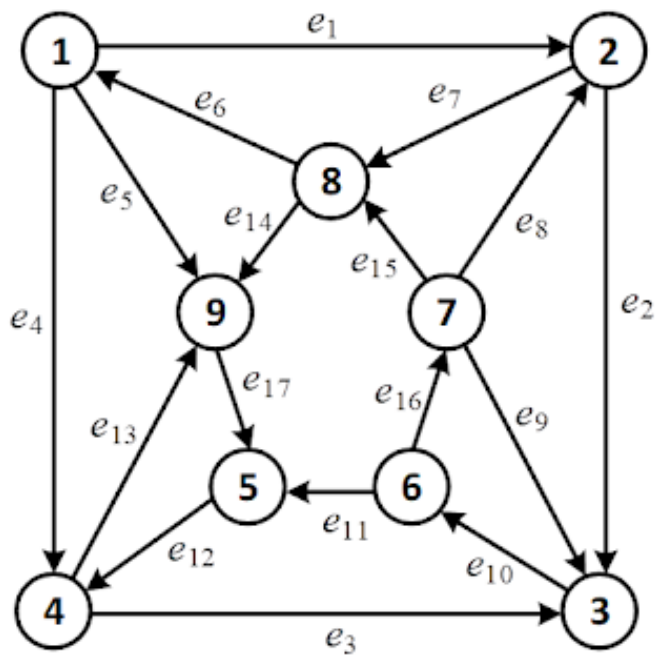
Questão 3

40 de 40 pontos

Com base no grafo abaixo, identifique o tipo de caminhamento das sequências a seguir:



Grafo 3



✓ a) 1 e4 4 e13 9 e17 5 e12 4 e13 9 e17 5 e12 4 e3 3

5/5

☒ Passeio Aberto



☐ Trajeto

☐ Circuito

☐ Caminho

☐ Ciclo

✓ b) 2 e 2 3 e 10 6 e 16 7 e 8 2 e 2 3 e 10 6 e 16 7 e 15 8 e 6 1 e 1 2

5/5

☐ Passeio Simples

☒ Passeio Fechado



☐ Trajeto

☐ Circuito

☐ Ciclo

✓ c) 7 e 9 3 e 10 6 e 16 7 e 15 8 e 6 1 e 1 2 e 7 8

5/5

☐ Passeio Aberto

☒ Trajeto



☐ Circuito

☐ Caminho

☐ Ciclo

✓ d) 8 e 14 9 e 17 5 e 12 4 e 3 3 e 10 6 e 16 7 e 8 2

5/5

☐ Passeio Fechado

☐ Trajeto

☐ Circuito

☒ Caminho



☐ Ciclo



✓ e) 8 e14 9 e17 5 e12 4 e3 3 e10 6 e16 7 e15 8 e6 1 e1 2

5/5

☐ Passeio Aberto

☒ Trajeto



☐ Circuito

☐ Caminho

☐ Ciclo

✓ f) 4 e3 3 e10 6 e16 7 e15 8 e14 9 e17 5 e12 4

5/5

☐ Passeio Fechado

☐ Trajeto

☐ Circuito

☐ Caminho

☒ Ciclo



✓ g) Qual o comprimento da cintura do grafo?

5/5

3



✓ h) Qual o comprimento da circunferência do grafo?

5/5

9

